

复变函数与数理方程

(积分变换)

数学科学系
吴昊

正式版1.1 (2020年9月定稿)

- 1 傅里叶变换
 - 傅里叶变换
 - 傅里叶变换的性质
 - 卷积的性质及计算
- 2 δ 函数
 - δ 函数
 - δ 函数的傅里叶变换
- 3 拉普拉斯变换
 - 拉普拉斯变换
 - 拉普拉斯变换的性质
 - 拉普拉斯变换的反演及应用*
- 4 其它话题
 - 其它话题

1、傅里叶变换

1.1 傅里叶变换

- **定义1.1:** 若 $f \in L(-\infty, +\infty)$, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 收敛, 记

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx.$$

称 $\hat{f}(\omega)$ 是 $f(x)$ 的 **傅里叶变换**。

- **定理1.1:** 若 $f \in L(-\infty, +\infty) \cap C^1(-\infty, \infty)$, 则有

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega x} d\omega = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\omega)e^{i\omega x} d\omega.$$

该公式称为 **反演公式**, 我们也把上述积分称为 **傅里叶逆变换**。上式亦可写成 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)]$ 。

- 我们通常称 $f(x)$ 和 $\hat{f}(\omega)$ 为傅里叶变换的 **原函数** 和 **像函数**。
- **定理1.2:** 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\hat{f}(\omega)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 存在且连续。

- **注记1.1:** 在频谱分析中, $\hat{f}(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的频谱密度函数, 简称**频谱函数**, $|\hat{f}(\omega)|$ 称为 $f(x)$ 的振幅频谱, 简称**频谱**, 其图形称为频谱图。注意到

$$\hat{f}(-\omega) = \left(\hat{f}(\omega)\right)^*,$$

从而有 $|\hat{f}(-\omega)| = |\hat{f}(\omega)|$, 即 $|\hat{f}(\omega)|$ 是偶函数, 因此其图形关于纵轴对称。

- **注记1.2:** 傅里叶变换有明显的物理意义。傅里叶逆变换的公式表明**任意波函数 $f(x)$ 可以分解为简谐波 $e^{i\omega x}$ 的叠加**, $\hat{f}(\omega)$ 表示 $f(x)$ 中所包含的频率为 ω 的简谐波的复振幅。通过观察 $\hat{f}(\omega)$, 我们可以完全了解 $f(x)$ 所包含的各种频率的波的强弱。
- 傅里叶变换具有**极其广泛**的应用, 在信号处理、偏微分方程求解等领域都展示出强大的威力。它是近代科学技术中得到广泛应用的重要数学工具。

● **例1.1:** 对脉冲函数

$$f_h(x) = \begin{cases} \frac{h}{2\pi}, & |x| \leq \frac{\pi}{h}, \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{h}, \end{cases}$$

求其傅里叶变换。

● **解:** 当 $\omega = 0$ 时, 有

$$\hat{f}_h(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{h}{(2\pi)^{3/2}} \int_{-\pi/h}^{\pi/h} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

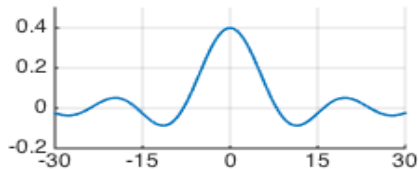
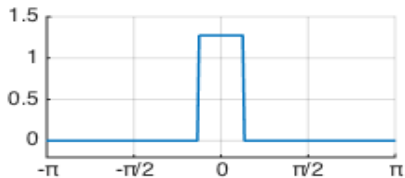
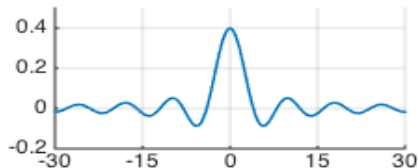
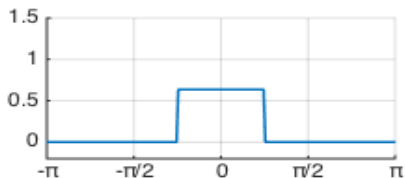
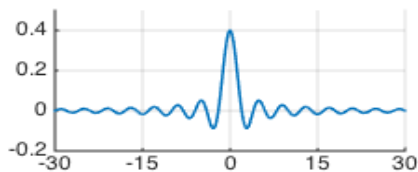
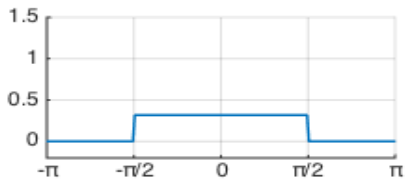
当 $\omega \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \hat{f}_h(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{h}{(2\pi)^{3/2}} \int_{-\pi/h}^{\pi/h} e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin(\pi\omega/h)}{\pi\omega/h} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} S_h(\omega). \end{aligned}$$

这里 $S_h(\omega)$ 为著名的sinc函数

$$S_h(\omega) = \frac{\sin(\pi\omega/h)}{\pi\omega/h}.$$

● 例1.1: 脉冲函数及其傅里叶变换($h = 2, 4, 8$)



- 例1.2: 对衰减函数($\beta > 0$)

$$f_{\beta}(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求其傅里叶变换。

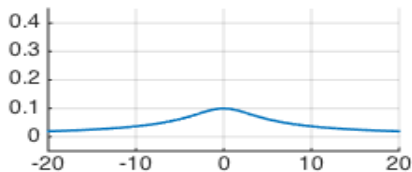
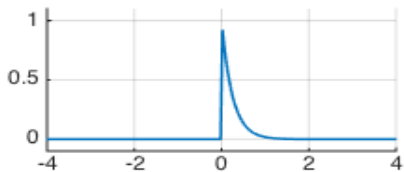
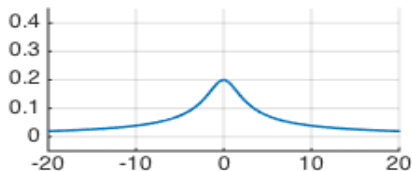
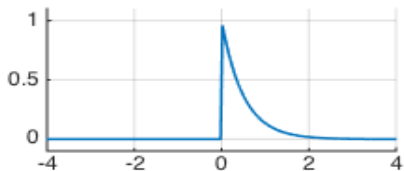
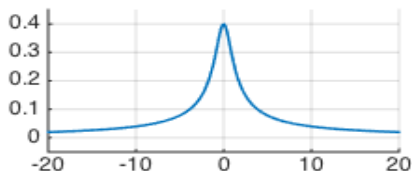
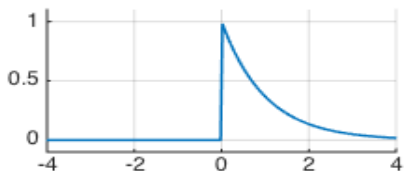
- 解: 我们有

$$\begin{aligned} \hat{f}_{\beta}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\beta + i\omega)} = \frac{\beta - i\omega}{\sqrt{2\pi}(\beta^2 + \omega^2)} \end{aligned}$$

因此其振幅频谱为

$$|\hat{f}_{\beta}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\beta^2 + \omega^2)}.$$

● 例1.2: 衰减函数及其频谱图($\beta = 1, 2, 4$)



- 我们也可以将傅里叶变换拓展到高维情况，其差别仅仅是将积分拓展成多重情况。
- **定义1.2:** 若 $f \in L(\mathbb{R}^d)$ 即积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ 收敛，记

$$\hat{f}(\boldsymbol{\omega}) = \mathcal{F}[f(\mathbf{x})] = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x}, \quad \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^d.$$

称 $\hat{f}(\boldsymbol{\omega})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 的 **(多重) 傅里叶变换**。

- 类似的，也可以定义 **(多重) 傅里叶逆变换** 如下：

$$f(\mathbf{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\boldsymbol{\omega})] = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\boldsymbol{\omega}) e^{i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{x}} d\boldsymbol{\omega}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

- 由于多重傅里叶变换在各个方向上是互相独立的，因此我们只需要讨论（单重）傅里叶变换的相关性质。

1、傅里叶变换

1.2 傅里叶变换的性质

- 下面给出傅里叶变换的若干性质。我们均假定函数 $f(x)$ 的傅里叶变换存在, 且 $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f(x)]$ 。

- 性质一: 对称性质

$$\hat{f}(-\omega) = \left(\hat{f}(\omega)\right)^* = \mathcal{F}^{-1}[f(x)].$$

- 性质二: 线性性质

$$\mathcal{F}[a_1 f_1 + a_2 f_2] = a_1 \mathcal{F}[f_1] + a_2 \mathcal{F}[f_2].$$

- 性质三: 平移性质

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x \pm x_0)] &= e^{\pm i\omega x_0} \mathcal{F}[f(x)], \\ \mathcal{F}[f(x)e^{\pm i\omega_0 x}] &= \hat{f}(\omega \mp \omega_0).\end{aligned}$$

- 性质四：相似性质

$$\mathcal{F}[f(kx)] = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right).$$

这里 $k \neq 0$ 。

- 性质五：微分性质

$$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dx}f(x)\right] = i\omega\mathcal{F}[f(x)],$$

$$\mathcal{F}[xf(x)] = i\frac{d}{d\omega}\hat{f}(\omega).$$

- 性质六：积分性质

$$\mathcal{F}\left[\int^x f(\xi)d\xi\right] = \frac{1}{i\omega}\mathcal{F}[f(x)].$$

- 性质七: 卷积性质

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f_1(x)] \mathcal{F}[f_2(x)].$$

其中

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi$$

称为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的卷积。

- 性质八: 守恒性质, 设 $f \in L^1(-\infty, +\infty) \cap L^2(-\infty, +\infty)$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

该式又称Parseval恒等式。

- 利用傅里叶变换的定义，可以很容易的证明前述性质。
- **性质三（平移性质）证明：**只需讨论一种情况，

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x-x_0)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-x_0)e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega(x+x_0)} dx \\ &= e^{-i\omega x_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx = e^{-i\omega x_0} \mathcal{F}[f(x)]. \quad \square\end{aligned}$$

- **性质四（相似性质）证明：**先考虑 $k > 0$ 的情况

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(kx)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(kx)e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega \frac{x}{k}} d\left(\frac{x}{k}\right) \\ &= \frac{1}{|k|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\frac{\omega}{k}x} dx = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right).\end{aligned}$$

当 $k < 0$ 时，我们有

$$\mathcal{F}[f(kx)] = \frac{1}{k\sqrt{2\pi}} \int_{\infty}^{-\infty} f(x)e^{-i\omega \frac{x}{k}} dx = \frac{-1}{k\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\frac{\omega}{k}x} dx = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right). \quad \square$$

● 性质五（微分性质）证明：只讨论一种情况

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\frac{d}{dx}f(x)\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{df(x)}{dx} e^{-i\omega x} dx = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) d(e^{-i\omega x}) \\ &= \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = i\omega \mathcal{F}[f(x)]. \quad \square\end{aligned}$$

● 性质六（积分性质）证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\int^x f(\xi) d\xi\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int^x f(\xi) d\xi\right) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int^x f(\xi) d\xi\right) d\left(\frac{e^{-i\omega x}}{-i\omega}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}i\omega} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{\mathcal{F}[f(x)]}{i\omega}.\end{aligned}$$

上式要求 $\int^x f(\xi) d\xi \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$ ，其前提是 $\int^x f(\xi) d\xi \in L(-\infty, \infty)$ 。□

- **例1.3:** 对 $f(x) = e^{-|x|}$, 求 $\hat{f}(\omega)$ 。
- **解:** 我们有 $f(x) = g(x) + g(-x)$, 其中

$$g(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

由例题1.2知 $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\omega)}$, 再利用线性性质和相似性质

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \mathcal{F}[g(x)] + \mathcal{F}[g(-x)] = \hat{g}(\omega) + \hat{g}(-\omega) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{1+i\omega} + \frac{1}{1-i\omega} \right) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}(1+\omega^2)}. \end{aligned}$$

● **例1.4:** 对 $f(x) = e^{-x^2}$, 求 $\hat{f}(\omega)$ 。

● **解:** 根据分部积分公式和微分性质, 我们有

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-i\omega x} dx = \frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} de^{-i\omega x} \\ &= \frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega} \left(e^{-x^2} e^{-i\omega x} \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} e^{-i\omega x} dx \right) = \frac{2i}{\omega} \mathcal{F}[xe^{-x^2}] = -\frac{2}{\omega} \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega).\end{aligned}$$

由此得到关于 $\hat{f}(\omega)$ 的常微分方程。再考虑初值¹

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

求解得到

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\omega^2/4}.$$

¹我们有 $(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\infty} \rho e^{-\rho^2} d\rho \int_0^{2\pi} d\theta = \pi$

- **例1.5:** 已知 $\mathcal{F}[e^{-x^2}] = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\omega^2/4}$, 则对 $A > 0$ 有

$$\mathcal{F}[e^{-Ax^2}] = \frac{1}{\sqrt{A}}\mathcal{F}[e^{-x^2}]\left(\frac{\omega}{\sqrt{A}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2A}}e^{-\omega^2/4A}.$$

- **例1.6:** 对 $f(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$, 我们有

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}\left[\frac{x}{(1+x^2)^2}\right] = \mathcal{F}\left[-\frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)\right] = -\frac{i\omega}{2}\mathcal{F}\left[\frac{1}{1+x^2}\right].$$

注意到 $\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{1+\omega^2}$, 即 $\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{1+x^2}\right] = \sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|\omega|}$. 由对称性质得

$$\hat{f}(\omega) = -\frac{i\omega}{2}\mathcal{F}\left[\frac{1}{1+x^2}\right](\omega) = -\frac{i\omega}{2}\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{1+x^2}\right](-\omega) = -\frac{i\omega}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|\omega|}.$$

- **例1.7:** 已知 $\mathcal{F}[f(x)] = \hat{f}(\omega)$, 根据平移性质有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x)\cos\omega_0x] &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}f(x)(e^{i\omega_0x} + e^{-i\omega_0x})\right] \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(x)e^{i\omega_0x}] + \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(x)e^{-i\omega_0x}] = \frac{1}{2}(\hat{f}(\omega - \omega_0) + \hat{f}(\omega + \omega_0)).\end{aligned}$$

● **例1.8:** 对 $f(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$, 利用留数定理计算傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} e^{-i\omega x} dx.$$

解: 先考虑 $\omega = 0$ 的情况, 这适用于**类型二**, 因此

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = i\sqrt{2\pi} \operatorname{Res} f(i) = i\sqrt{2\pi} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{(z+i)^2} \right) = 0.$$

再考虑 $\omega < 0$ 的情况, 这适用于**类型三**, 因此

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} e^{-i\omega x} dx = i\sqrt{2\pi} \operatorname{Res} \left(f(z) e^{-i\omega z} \right) \Big|_{z=i} \\ &= i\sqrt{2\pi} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left(\frac{z e^{-i\omega z}}{(z+i)^2} \right) = -\frac{i\omega}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{\omega}. \end{aligned}$$

对于 $\omega > 0$ 的情况, 讨论是类似的². 综上所述, 我们有

$$\hat{f}(\omega) = -\frac{i\omega}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-|\omega|}.$$

²但需要计算的是处在下半平面的留数 $z = -i$, 以及积分方向的问题。▶ ◀ ≡ ≡ ≡

1、傅里叶变换

1.3 卷积的性质及计算

● 性质七（卷积性质）证明：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi \right) e^{-i\omega x} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) e^{-i\omega x} d\xi \right) dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\eta) f_2(y) e^{-i\omega(y+\eta)} d\eta \right) dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\eta) e^{-i\omega\eta} d\eta \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f_2(y) e^{-i\omega y} dy = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f_1(x)] \mathcal{F}[f_2(x)].
 \end{aligned}$$

在第三个等号中，我们利用的变量替换 $\eta = \xi$, $y = x - \xi$ 。

● 注记1.3：根据定义，容易验证卷积满足以下基本运算律：

- **交换律：** $f_1(x) * f_2(x) = f_2(x) * f_1(x)$ ；
- **结合律：** $f_1(x) * (f_2(x) * f_3(x)) = (f_1(x) * f_2(x)) * f_3(x)$ ；
- **分配律：** $f_1(x) * (f_2(x) + f_3(x)) = f_1(x) * f_2(x) + f_1(x) * f_3(x)$ 。

- **例1.9:** 求以下函数的卷积 $f_1(x) * f_2(x)$:

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-\alpha x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta > 0, \alpha \neq \beta$ 。

- **解:** 根据卷积定义

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi,$$

我们首先有

$$f_2(x - \xi) = \begin{cases} e^{-\beta(x-\xi)}, & \xi \leq x, \\ 0, & \xi > x. \end{cases}$$

因此, 当 $x \geq 0$ 时

$$f_1(\xi) f_2(x - \xi) = \begin{cases} e^{-\beta x} e^{-(\alpha-\beta)\xi}, & 0 \leq \xi \leq x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

而当 $x < 0$ 时, $f_1(\xi) f_2(x - \xi) = 0$ 。

● 例1.9 (续) : 我们已经得到

$$f_1(\xi)f_2(x-\xi) = \begin{cases} e^{-\beta x}e^{-(\alpha-\beta)\xi}, & 0 \leq \xi \leq x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

根据卷积定义, 当 $x \geq 0$ 时

$$\begin{aligned} f_1(x) * f_2(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi)f_2(x-\xi)d\xi = e^{-\beta x} \int_0^x e^{-(\alpha-\beta)\xi}d\xi \\ &= -\frac{e^{-\beta x}}{\alpha-\beta} (e^{-(\alpha-\beta)x} - 1) = \frac{1}{\beta-\alpha} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}). \end{aligned}$$

基于上述计算, 我们有

$$f_1(x) * f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta-\alpha} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- **定义1.3:** 积分

$$q_{f_1 f_2}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t + \tau) d\tau$$

称为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的**互相关函数**。

当 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$ 时, $q_{ff}(t)$ 称为 $f(t)$ 的**自相关函数**。

- 容易验证互（自）相关函数有以下性质

$$q_{f_1 f_2}(-t) = q_{f_2 f_1}(t), \quad q_{ff}(-t) = q_{ff}(t), \quad q_{f_1 f_2}(t) = f_1(-t) * f_2(t).$$

- **定理1.3（相关定理）:** 考虑

$$\hat{f}_i(\omega) = \mathcal{F}[f_i(x)], \quad i = 1, 2,$$

则有

$$\mathcal{F}[q_{f_1 f_2}(t)] = (\hat{f}_1(\omega))^* \hat{f}_2(\omega).$$

- **注记1.4:** 相关函数在信号处理、噪声提取中具有重要重要的应用。因为时间关系, 这里只介绍基本概念和性质。同学们在后续课程中, 会进一步学习到。

- **例1.10:** 对于函数 $f(t) = \begin{cases} e^{-\beta t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0; \end{cases}$ 其中 $\beta > 0$, 求自相关函数 $q_{ff}(t)$ 及其傅里叶变换 $\mathcal{F}[q_{ff}(t)]$ 。

- **解:** 我们首先有

$$f(\tau) = \begin{cases} e^{-\beta\tau}, & \tau \geq 0, \\ 0, & \tau < 0; \end{cases} \quad f(t + \tau) = \begin{cases} e^{-\beta(t+\tau)}, & \tau \geq -t, \\ 0, & \tau < -t; \end{cases}$$

可知 $f(\tau)f(t + \tau)$ 的非零区间是: 当 $t \geq 0$ 时为 $[0, \infty)$; 当 $t < 0$ 时为 $[-t, \infty)$ 。因此有:

$$q_{ff}(t) = \int_0^{\infty} e^{-\beta\tau} e^{-\beta(t+\tau)} d\tau = \frac{1}{2\beta} e^{-\beta t}, \quad t \geq 0,$$

$$q_{ff}(t) = \int_{-t}^{\infty} e^{-\beta\tau} e^{-\beta(t+\tau)} d\tau = \frac{1}{2\beta} e^{\beta t}, \quad t < 0.$$

将两者结合得到 $q_{ff}(t) = \frac{1}{2\beta} e^{-\beta|t|}$, $t \in \mathbb{R}$ 。

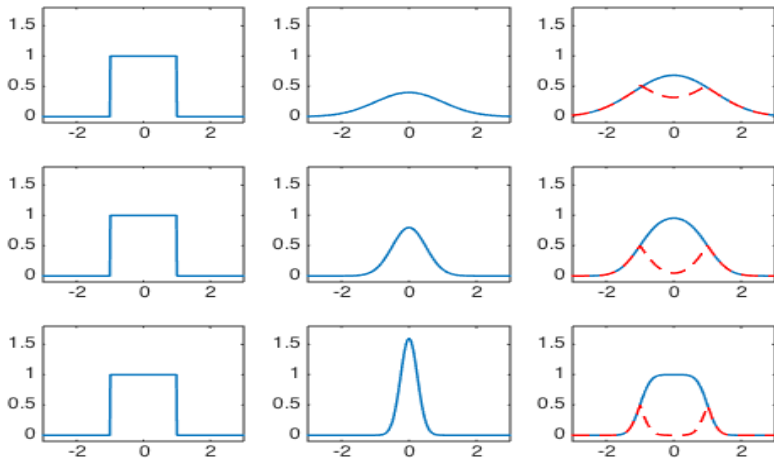
- 根据例1.2, 可知 $\mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\beta + i\omega)}$, 根据**相关定理** (定理1.3) 可知

$$\mathcal{F}[q_{ff}(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\beta - i\omega)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\beta + i\omega)} = \frac{1}{2\pi(\beta^2 + \omega^2)}.$$

● 例1.11: 间断函数和高斯函数的卷积 $f(x) * g(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

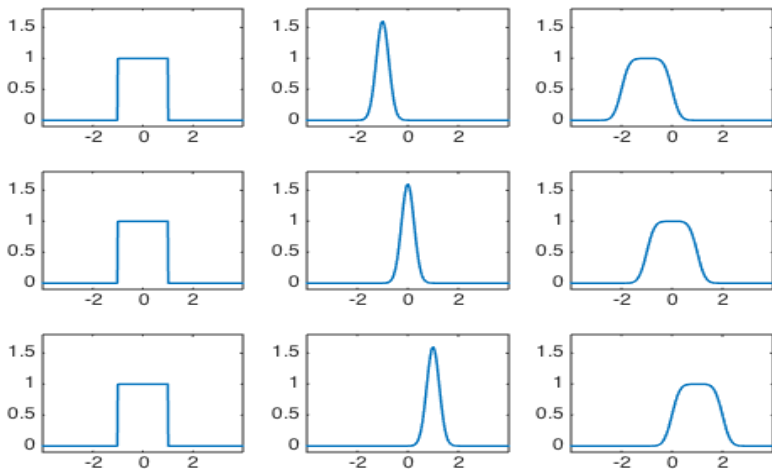
这里 $\mu = 0, \sigma = 1, 1/2, 1/4$ 。



● 例1.11 (续) : 间断函数和高斯函数的卷积 $f(x) * g(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

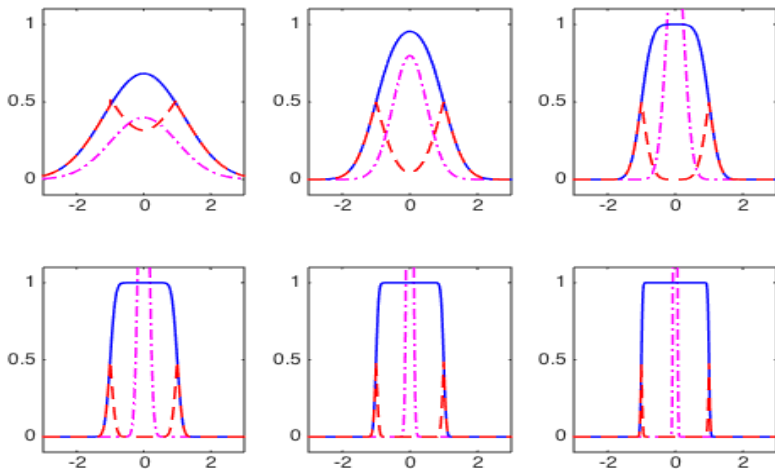
这里 $\sigma = 1/4$, $\mu = -1, 0, 1$.



● 例1.11 (续) : 间断函数和高斯函数的卷积 $f(x) * g(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

这里 $\mu = 0$, $\sigma = 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32$ 。



2、 δ 函数

2.1 δ 函数

- 在物理学中, 我们常运用质点、点电荷、瞬时力等抽象模型, **它们不是连续分布于空间或时间中, 而是集中在空间的某一点或时间的某一瞬时**。它们可以看作是质量密度、电荷密度和单位时间传递的动量的极限情况。
- 给定函数序列 ($\varepsilon > 0$)

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1/\varepsilon, & |x| \leq \varepsilon/2, \\ 0, & |x| > \varepsilon/2, \end{cases}$$

该序列具有如下特征:

- 取极限, 则有 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$
- 在 $\mathbb{R}$ 上积分, 则有 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(x) dx = \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} \frac{1}{\varepsilon} dx = 1.$
- 乘任意测试函数 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})^3$ 后在 $\mathbb{R}$ 上积分, 则有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(x) \varphi(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} \frac{\varphi(x)}{\varepsilon} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi(\xi) = \varphi(0),$$

其中 $\xi \in [-\varepsilon/2, \varepsilon/2]$ 。

³表示 $\mathbb{R}$ 上的紧支集无穷次连续可微函数全体。对于我们考虑的情况, 紧支集可以考虑成是在一个有限区域上函数非零, 在这个区域之外函数值恒为零。

- 由此引入δ函数，它满足以下条件

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ +\infty, & x = 0, \end{cases} \quad \text{and} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(x)dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}).$$

这就是δ函数的定义式。

- 注记2.1:** 由于δ函数的定义是在积分意义下给出的，因此关于其性质的讨论，也应该是在该框架下。
- 下面给出δ函数的一些**基本性质**:

$$(1) x\delta(x) = 0, \quad (2) \delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x),$$

$$(3) f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0), \quad (4) \delta(x - x_0) * f(x) = f(x - x_0).$$

上式中 $a \in \mathbb{R}$, $f(x) \in C(\mathbb{R})$ 。

- 注记2.2:** 这里的讨论需要用到一个重要结论，若

$$\int_{-\infty}^{\infty} (f(x) - g(x))\varphi(x)dx = 0, \quad \forall \varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}),$$

则（在广义函数意义下）， $f(x) \equiv g(x)$ 。

- **证明:** (1) 对 $\forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ (下同), 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\delta(x)\varphi(x)dx = x\varphi(x)\Big|_{x=0} = 0,$$

因此 $x\delta(x) = 0$ 。(2) 若 $a > 0$, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax)\varphi(x)dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi\left(\frac{x}{a}\right)dx = \frac{1}{a}\varphi(0) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(x)dx.$$

因此有 $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$ 。对 $a < 0$ 的讨论, 是类似的 (注意积分上下限需交换)。(3) 根据定义, 可知⁴

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)\varphi(x)dx = f(x_0)\varphi(x_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0)\delta(x-x_0)\varphi(x)dx.$$

(4) 直接套用卷积定义, 得到

$$\delta(x-x_0)*f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi-x_0)f(x-\xi)d\xi = f(x-\xi)\Big|_{\xi=x_0} = f(x-x_0). \quad \square$$

⁴在这里, 我们反复用到 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)f(x+x_0)dx = f(x_0)$ 的结论

- 根据前述性质, 我们有 $\delta(a(x - x_0)) = \frac{1}{|a|}\delta(x - x_0)$ 。更一般的, 若函数 $\psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 的 (实) 零点 $x_k (k = 1, 2, \dots)$ 均为单重的, 则有

$$\delta(\psi(x)) = \sum_k \frac{\delta(x - x_k)}{|\psi'(x_k)|}.$$

- 证明:** 根据定义, 有

$$\delta(\psi(x)) = \begin{cases} 0, & x \notin \{x_1, x_2, \dots\}, \\ +\infty, & x \in \{x_1, x_2, \dots\}, \end{cases}$$

既然 $\psi(x)$ 的 (实) 零点 x_k 均为单重的, 则有

$$\delta(\psi(x)) = \sum_k c_k \delta(x - x_k).$$

下面确定系数 c_k , 由于 x_k 均为单重零点, 因此 $\psi'(x_k) \neq 0$ 。考虑充分小的 $\varepsilon > 0$, 在区间 $(x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon)$ 上, 函数 $\psi(x)$ 单调, 因此只有一个零点 x_k 。

- **证明（续）**：在区间 $(x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon)$ 上，对

$$\delta(\psi(x)) = \sum_k c_k \delta(x - x_k).$$

积分，可得

$$c_k = \int_{x_k - \varepsilon}^{x_k + \varepsilon} \delta(\psi(x)) dx = \int_{\psi(x_k - \varepsilon)}^{\psi(x_k + \varepsilon)} \delta(y) \frac{1}{\psi'(x)} dy = \frac{1}{|\psi'(x_k)|}.$$

上式中第二个等号基于换元公式 $y = \psi(x)$ 和 $dy = \psi'(x)dx$ 。最后一个等号基于如下事实：首先有 $\psi(x_k) = 0$ ；当 $\psi'(x) > 0$ 时直接可得，若 $\psi'(x) < 0$ ，积分区间应改为

$$(\psi(x_k + \varepsilon), \psi(x_k - \varepsilon)),$$

在修改积分上下限时，会多出一个负号。□

- **例2.1**：我们有

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x + a) + \delta(x - a)}{2|a|}.$$

- 下面定义 $\delta(x - x_0)$ 的导函数 $\delta'(x - x_0)$ ，通过形式计算可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - x_0) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) \varphi'(x) dx = -\varphi'(x_0).$$

因此，我们将 $\delta(x - x_0)$ 的导函数 $\zeta(x - x_0)$ 定义为满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \zeta(x - x_0) \varphi(x) dx = -\varphi'(x_0), \quad \forall \varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}),$$

的函数，记作 $\delta'(x - x_0)$ 。

- 根据 $\delta(x)$ 函数及其导函数 $\delta'(x - x_0)$ 的定义，我们知道
 - $\delta(x)$ 是偶函数，即 $\delta(-x) = \delta(x)$ ；
 - $\delta'(x)$ 是奇函数，即 $\delta'(-x) = -\delta'(x)$ 。

- 对δ函数积分，得到**阶跃函数(或Heaviside函数)**

$$H(x) = \int_{-\infty}^x \delta(\xi) d\xi = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

从而 $H(x)$ 是 $\delta(x)$ 的原函数， $\delta(x)$ 是 $H(x)$ 的导函数 $\delta(x) = H'(x)$ 。

- 注记2.3:** 对δ函数的严格讨论必须在**广义函数**⁵意义下开展的。考虑实际应用的方便，我们在前面的讨论中（包括 $H(x)$ 和 $\delta(x)$ 的原函数和导函数关系）很多结果都是基于形式计算。
- 注记2.4:** 在积分意义下， $H(0)$ 可以取任意有限值，为方便人们通常取 $H(0) = 0.5$ 。由此给出阶跃函数的积分形式⁶

$$H(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \xi x}{\xi} d\xi.$$

⁵乘以光滑函数后积分，再讨论其性质。

⁶参考第3章例3.16的结论。

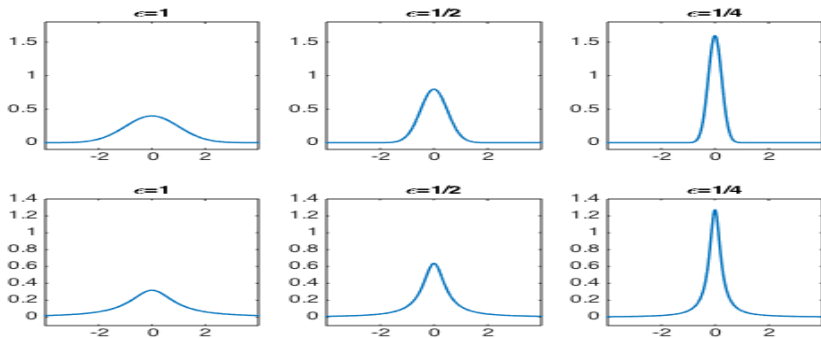
- 在本节开始时，我们通过对函数序列

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1/\varepsilon, & |x| \leq \varepsilon/2, \\ 0, & |x| > \varepsilon/2, \end{cases}$$

取极限 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得到了 δ 函数 $\delta(x)$ 。

- 事实上，我们也可以将 δ 函数看成是其它函数序列的极限，例如

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\varepsilon}} e^{-\frac{x^2}{2\varepsilon^2}}, \quad \delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2}.$$



2、 δ 函数

2.2 δ 函数的傅里叶变换

- δ函数不是通常意义上的函数，并不满足傅里叶变换的条件，因此**不存在通常意义上的傅里叶变换**。
- 在积分意义下，δ函数可以看成是某个通常函数序列的极限。由于这些通常函数的傅里叶变换是存在的，因此可以**将函数的傅里叶变换序列的极限看成是δ函数的傅里叶变换**，这是一种**广义傅里叶变换**（今后均简称为傅里叶变换）。
- 考虑函数序列

$$\delta_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1/\varepsilon, & |x| \leq \varepsilon/2, \\ 0, & |x| > \varepsilon/2, \end{cases}$$

的傅里叶变换，我们有

$$\mathcal{F}[\delta_\varepsilon(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} \frac{1}{\varepsilon} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin \omega \varepsilon/2}{\omega \varepsilon/2},$$

由此得到δ函数的傅里叶变换

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{F}[\delta_\varepsilon(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sin \omega \varepsilon/2}{\omega \varepsilon/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

- 我们也可以通过形式计算，直接得到δ函数的傅里叶变换

$$\hat{\delta}(\omega) = \mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

对其作**广义傅里叶逆变换**（今后均简称为傅里叶逆变换）⁷，则有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[\hat{\delta}(\omega)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^0 e^{(\varepsilon + ix)\omega} d\omega + \int_0^{\infty} e^{(-\varepsilon + ix)\omega} d\omega \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\varepsilon + ix} + \frac{1}{\varepsilon - ix} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} = \delta(x). \end{aligned}$$

- **注记2.5:** 由于积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega$ 不是绝对收敛的，因此根据选取方式不同，可以得到完全不同的结果，例如

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \lim_{K \rightarrow \infty} \int_{-K}^K e^{i\omega x} d\omega = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{\sin Kx}{\pi x} = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ \text{不存在}, & x \neq 0. \end{cases}$$

⁷下面我们推导出**不靠谱**的 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega = 2\pi\delta(x)$ ，但是今后我们将其作为结论来用。

- **例2.2:** 根据δ函数的傅里叶变换, 以及傅里叶变换的性质, 有

$$\mathcal{F}[\delta(x+x_0) + \delta(x-x_0)] = (e^{i\omega x_0} + e^{-i\omega x_0})\mathcal{F}[\delta(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos \omega x_0.$$

我们还可以求 $\delta(\omega \pm \omega_0)$ 的傅里叶逆变换, 即

$$\mathcal{F}^{-1}[\delta(\omega \pm \omega_0)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega \pm \omega_0) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\mp i\omega_0 x}.$$

因此, 我们有

$$\mathcal{F}[e^{\mp i\omega_0 x}] = \sqrt{2\pi} \delta(\omega \pm \omega_0).$$

特别的, 当 $\omega_0 = 0$ 时

$$\mathcal{F}[1] = \sqrt{2\pi} \delta(\omega).$$

根据上面结果, 可得

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 x] = \frac{1}{2} \mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} + e^{-i\omega_0 x}] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)).$$

- **例2.3:** 利用δ函数傅里叶变换的结果, 我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(x-y)} d\omega \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \delta(x-y) dy = f(x).\end{aligned}$$

- **例2.4:** 下面用两种方法求δ函数导函数的傅里叶变换: (1) 根据定义有

$$\mathcal{F}[\delta'(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}}.$$

第二个等号利用了分部积分公式; (2) 利用傅里叶变换的微分性质有

$$\mathcal{F}[\delta'(x)] = i\omega \mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}}.$$

- **注记2.6:** 利用不同方法, 我们得到了相同的结果。但这**并不意味着傅里叶变换性质对于δ函数是适用的**。因为在讨论傅里叶变换性质前, 我们均假定傅里叶变换在经典意义下存在。

- **例2.5:** 考虑函数 $g(\omega) = \frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}} + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta(\omega)$, 其傅里叶逆变换为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[g(\omega)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}} + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta(\omega) \right) e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x + i \sin \omega x}{i\omega} d\omega + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega x}{\omega} d\omega = H(x).\end{aligned}$$

其中第三个等号成立利用了函数的奇偶性。因此得到阶跃函数的傅里叶变换

$$\mathcal{F}[H(x)] = \frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}} + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta(\omega).$$

- **注记2.7:** 直接利用傅里叶变换的性质, 我们有

$$\mathcal{F}[H(x)] = \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^x \delta(\xi) d\xi\right] = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}}.$$

与上式差了一项。**为了自洽的考虑** (见后页直接计算 $H(x)$ 的傅里叶变换), **我们规定例2.5的结果是靠谱的**。但是, **由于本质上函数 $H(x)$ 不可积, 在现有的框架下, 两者都是不靠谱的**。

● 例2.6: 函数H(x)的傅里叶变换为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[H(x)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \xi x}{\xi} d\xi \right) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} dx + \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \xi x}{\xi} d\xi \right) e^{-i\omega x} dx.\end{aligned}$$

● 等式第一项为

$$\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{\infty}^{-\infty} e^{i\omega y} d(-y) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta(\omega).$$

● 等式第二项为

$$\begin{aligned}& \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \xi x}{\xi} d\xi \right) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2i\xi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} (e^{i(\xi-\omega)x} - e^{-i(\xi+\omega)x}) dx \right) d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2i\xi} (\delta(\xi - \omega) - \delta(\xi + \omega)) d\xi = \frac{1}{2i\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{-\omega} \right) = \frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}}.\end{aligned}$$

这与例2.5的结果是一致的。当然了，这个结果也靠谱不到那里去。

- **注记2.8:** 由于δ函数及其导函数 $\delta'(x)$ 、阶跃函数 $H(x)$ 本身不可积，经典的傅里叶变换不适用，因此利用傅里叶变换的性质来求解此类问题是可疑的。**从经验上看，傅里叶变换的诸多性质中，涉及到积分的性质是不安全的，因为涉及到可积性的问题；而其它性质则是可以使用的。**
- **例2.7:** 函数 $f_1(x) = xH(x)$ 的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}[f_1(x)] = \mathcal{F}[xH(x)] = i \frac{d}{d\omega} (\hat{H}(\omega)) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\omega^2} + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta'(\omega).$$

函数 $f_2(x) = \sin(\omega_0 x)H(x)$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_2(x)] &= \mathcal{F}[\sin(\omega_0 x)H(x)] = \frac{1}{2i} \left(\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x}H(x)] - \mathcal{F}[e^{-i\omega_0 x}H(x)] \right) \\ &= \frac{1}{2i} (\mathcal{F}[H(x)](\omega - \omega_0) - \mathcal{F}[H(x)](\omega + \omega_0)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{1}{2i} \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)). \end{aligned}$$

3、拉普拉斯变换

3.1 拉普拉斯变换

- 傅里叶变换是在整个数轴 $\mathbb{R}$ （或整个空间 $\mathbb{R}^n$ ）上定义的，但很多实际问题往往只在 $[0, +\infty)$ 内有定义⁸，或者即使在数轴上有定义，但也不是绝对可积的，这时候就不能对函数做傅里叶变换了。
- 由此我们引入**拉普拉斯变换**，它是定义在 $[0, +\infty)$ 上的，且变换的存在条件较为宽松。
- 定义3.1**：若函数 $f(t)$ 的积分

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

在 $p \in \mathbb{C}$ 上的某个区域收敛，则称 $\bar{f}(p)$ 为 $f(t)$ 的**拉普拉斯变换**（或称**像函数**），而 $f(t)$ 为 $\bar{f}(p)$ 的**拉普拉斯逆变换**（或称**原函数**），分别记作

$$\bar{f}(p) = \mathcal{L}[f(t)], \quad f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(p)].$$

- 注记3.1**：在本节中，除非特殊说明， $f(t)$ 的定义域均为 $[0, +\infty)$ 。

⁸例如时间发展问题。

● **定理3.1:** 设函数 $f(t)$ 满足下列条件:

- ① $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 最多只有第一类间断点, 但在任一有限区间上只有有限个第一类间断点;
- ② 存在常数 $M > 0$ 及 $C \geq 0$, 使得

$$|f(t)| \leq Me^{Ct}, \quad \forall t \in [0, +\infty),$$

成立 (满足此条件的函数, 称它的增长是**指数级**的, C 为它的**增长指数**);

则 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $\bar{f}(p)$ 在半平面 $\operatorname{Re} p > C$ 内存在, 且在此半平面内 $\bar{f}(p)$ 是解析函数, 同时

$$\bar{f}'(p) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial p} (f(t)e^{-pt}) dt.$$

- **注记3.2:** 上述定理中的条件, 是拉普拉斯变换存在的**充分条件**。在通常应用中, 大部分函数 $f(t)$ 能满足; 如果不满足上述条件, 则需要做个别讨论。

- **例3.1:** 考虑函数 $f(t) = 1$, 则有

$$\bar{f}(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p},$$

对 $\operatorname{Re} p > 0$ 成立。

- **例3.2:** 考虑函数 $f(t) = t$, 则有

$$\begin{aligned}\bar{f}(p) = \mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} te^{-pt} dt \\ &= -\frac{1}{p} \int_0^{\infty} t de^{-pt} = \frac{1}{p} \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2},\end{aligned}$$

对 $\operatorname{Re} p > 0$ 成立, 同理可得 $\mathcal{L}[t^n] = n!/p^{n+1}$ 。

- **例3.3:** 函数 $f(t) = e^{st}$, $s \in \mathbb{C}$ 为常数, 则有

$$\bar{f}(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{(s-p)t} dt = \frac{1}{p-s},$$

对 $\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s$ 成立。

- **例3.4:** 函数 $f(t) = te^{st}$, $s \in \mathbb{C}$ 为常数, 则有

$$\begin{aligned}\bar{f}(p) &= \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} te^{(s-p)t}dt \\ &= \frac{1}{s-p} \int_0^{\infty} tde^{(s-p)t} = \frac{1}{p-s} \int_0^{\infty} e^{(s-p)t}dt = \frac{1}{(p-s)^2},\end{aligned}$$

对 $\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s$ 成立, 同理可得 $\mathcal{L}[t^n e^{st}] = n!/(p-s)^{n+1}$.

- **例3.5:** 函数 $f(t) = \sin(kt)$, $k \in \mathbb{R}$ 为常数, 则有

$$\begin{aligned}\bar{f}(p) &= \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} \sin(kt)e^{-pt}dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2i} (e^{(ik-p)t} - e^{-(ik+p)t})dt = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{p-ik} - \frac{1}{p+ik} \right) = \frac{k}{p^2 + k^2}.\end{aligned}$$

对 $\operatorname{Re} p > 0$ 成立, 同理可得 $\mathcal{L}[\cos(kt)] = \frac{p}{p^2 + k^2}$.

3、拉普拉斯变换

3.2 拉普拉斯变换的性质

- 下面给出拉普拉斯变换的若干性质。我们均假定函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换存在，且 $\bar{f}(p) = \mathcal{L}[f(t)]$ 。

- 性质一：线性性质

$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + a_2 \mathcal{L}[f_2(t)].$$

- 性质二：平移性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{st} f(t)] &= \bar{f}(p - s), \\ \mathcal{L}[f(t - \tau)] &= e^{-p\tau} \bar{f}(p),\end{aligned}$$

其中 $s \in \mathbb{C}$, $\tau \in \mathbb{R}$ 均为常数。

- 性质三：相似性质

$$\mathcal{L}[f(kt)] = \frac{1}{k} \bar{f}\left(\frac{p}{k}\right),$$

其中 $k > 0$ 为常数。

- 性质四：微分性质

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = p^n \bar{f}(p) - (p^{n-1}f(0) + p^{n-2}f^{(1)}(0) + \cdots + f^{(n-1)}(0)),$$
$$\bar{f}^{(n)}(p) = \mathcal{L}[(-t)^n f(t)].$$

- 性质五：积分性质

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{p} \bar{f}(p),$$
$$\int_p^\infty \bar{f}(s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right].$$

- 性质六：卷积性质

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p).$$

其中

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau,$$

为卷积的另一种定义式。

- 利用拉普拉斯变换的定义，可以很容易的证明前述性质。

- **性质二（平移性质）证明：**

$$\mathcal{L}[e^{st}f(t)] = \int_0^{\infty} e^{st}f(t)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(p-s)t}dt = \bar{f}(p-s),$$

以及

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-\tau)] &= \int_0^{\infty} f(t-\tau)e^{-pt}dt = \int_{-\tau}^{\infty} f(t)e^{-p(t+\tau)}dt \\ &= e^{-p\tau} \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = e^{-p\tau}\bar{f}(p),\end{aligned}$$

其中默认在 $t < 0$ 时 $f(t) \equiv 0$ 。□

- **性质三（相似性质）证明：**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(kt)] &= \int_0^{\infty} f(kt)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-p\frac{t}{k}}d\left(\frac{t}{k}\right) \\ &= \frac{1}{k} \int_0^{\infty} f(t)e^{-\frac{p}{k}t}dt = \frac{1}{k}\bar{f}\left(\frac{p}{k}\right). \quad \square\end{aligned}$$

● 性质四（微分性质）证明：只考虑 $n = 1$ 的情况

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)] &= \int_0^{\infty} f'(t)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} e^{-pt}df(t) \\ &= e^{-pt}f(t)\Big|_0^{\infty} + p \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = p\bar{f}(p) - f(0). \quad \square\end{aligned}$$

以及

$$\bar{f}'(p) = \frac{d}{dp} \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = \int_0^{\infty} -tf(t)e^{-pt}dt = \mathcal{L}[-tf(t)]. \quad \square$$

● 性质五（积分性质）证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] &= \int_0^{\infty} \left(\int_0^t f(\tau)d\tau\right)e^{-pt}dt = -\frac{1}{p} \int_0^{\infty} \left(\int_0^t f(\tau)d\tau\right)de^{-pt} \\ &= -\frac{1}{p} \left(\int_0^t f(\tau)d\tau e^{-pt}\right)\Big|_0^{\infty} + \frac{1}{p} \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt = \frac{1}{p}\bar{f}(p). \quad \square\end{aligned}$$

● 性质五（积分性质）证明（续）：

$$\begin{aligned}\int_p^\infty \bar{f}(s)ds &= \int_p^\infty \left(\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt \right) ds = \int_0^\infty \left(\int_p^\infty e^{-st}ds \right) f(t)dt \\ &= \int_0^\infty \left(-\frac{1}{t}e^{-st} \right) \Big|_p^\infty f(t)dt = \int_0^\infty \frac{1}{t}f(t)e^{-pt}dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]. \quad \square\end{aligned}$$

● 性质六（卷积性质）证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] &= \int_0^\infty \left(\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau \right) e^{-pt}dt \\ &= \int_0^\infty \int_\tau^\infty f_1(\tau)f_2(t-\tau)e^{-pt}dt d\tau = \int_0^\infty \int_0^\infty f_1(\tau)f_2(\sigma)e^{-p(\tau+\sigma)}d\tau d\sigma \\ &= \int_0^\infty f_1(\tau)e^{-p\tau}d\tau \cdot \int_0^\infty f_2(\sigma)e^{-p\sigma}d\sigma = \bar{f}_1(p)\bar{f}_2(p). \quad \square\end{aligned}$$

在第二个等号中，我们利用的变量替换 $\sigma = t - \tau$ 。

- 例3.6: 根据例3.5, 我们有 $\mathcal{L}[\cos(kt)](p) = \frac{p}{p^2+k^2}$, 因此有

$$\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t] = \mathcal{L}[\cos 2t](p+3) = \frac{p+3}{(p+3)^2+4}.$$

- 例3.7: 根据例3.1, 我们有 $\mathcal{L}[H(t)] = \frac{1}{p}$, 进一步的, 有

$$\mathcal{L}[H(t-\tau)] = e^{-p\tau} \mathcal{L}[H(t)] = \frac{1}{p} e^{-p\tau}.$$

因此, 对阶梯函数

$$f(t) = A(H(t) + H(t-\tau) + H(t-2\tau) + \cdots)$$

其相应的拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= A(\mathcal{L}[H(t)] + \mathcal{L}[H(t-\tau)] + \mathcal{L}[H(t-2\tau)] + \cdots) \\ &= \frac{A}{p} (1 + e^{-p\tau} + e^{-2p\tau} + \cdots) = \frac{A}{p} \frac{1}{1 - e^{-p\tau}}.\end{aligned}$$

- **例3.8:** 求 $\mathcal{L}[t^n]$, 取 $f(t) = (-1)^n$, 代入性质四 可得

$$\mathcal{L}[t^n] = \mathcal{L}[(-t)^n f(t)](p) = \frac{d^n}{dp^n} \mathcal{L}[f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{dp^n} \left(\frac{1}{p} \right) = \frac{n!}{p^{n+1}}.$$

- **例3.9:** 求 $\mathcal{L}[te^{-3t} \sin 2t]$, 首先有 $\mathcal{L}[e^{-3t} \sin 2t] = \frac{2}{(p+3)^2+4}$, 则有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[te^{-3t} \sin 2t] &= -\mathcal{L}[(-t)e^{-3t} \sin 2t] = -\frac{d}{dp} \left(\mathcal{L}[e^{-3t} \sin 2t] \right) \\ &= -\frac{d}{dp} \left(\frac{2}{(p+3)^2+4} \right) = \frac{4(p+3)}{((p+3)^2+4)^2}. \end{aligned}$$

- **例3.10:** 已知 $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{p^2+1}$, 根据性质五

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{\sin t}{t}\right](0) &= \lim_{p \rightarrow 0} \int_p^\infty \mathcal{L}[\sin t](s) ds \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \int_p^\infty \frac{1}{s^2+1} ds = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\arctan s \Big|_p^\infty \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

从而给出 $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ 的另一种计算方法 (对比第3章例3.16)。

3、拉普拉斯变换

3.3 拉普拉斯变换的反演及应用*

- 拉普拉斯变换常用于求解线性微分（或积分）方程。经过变换，原函数所满足的微分（或积分）方程变成像函数满足的代数方程。代数方程容易求解，但解出像函数后，必须给出原函数。因此，需要作**拉普拉斯变换的反演**，从而由像函数得到原函数。
- 常见的方法有：
 - ① **有理分式反演法**：如果像函数是有理分式，可将其分解成分项分式，再利用已知信息（如例3.1-3.9中的结果），则得到原函数；
 - ② **查表法**：很多函数的拉普拉斯变换都制成了表格，可直接查表并结合拉普拉斯变换的相关性质得到；
 - ③ **黎曼-梅林反演公式**： $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \bar{f}(p)e^{ip}dp$ 。这里的积分路径为一条直线，且 $s = \text{Re } p$ 。
- **注记3.3**：黎曼-梅林反演公式的导出基于拉普拉斯变换和傅里叶变换的联系；**求解上述积分一般是不容易的**，但当 $\bar{f}(p)$ 满足一定条件时，可以利用留数定理求解；特别的，若 $\bar{f}(p)$ 为有理函数，计算是非常方便的。

- **例3.11:** 求 $\bar{f}(p) = \frac{p^3 + 2p^2 - 9p + 36}{p^4 - 81}$ 的原函数。先将这个有理分式分解称分项分式

$$\begin{aligned}\bar{f}(p) &= \frac{p^3 + 2p^2 - 9p + 36}{(p-3)(p+3)(p^2+9)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{p-1}{p^2+9} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{p}{p^2+9} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{p^2+9}.\end{aligned}$$

根据例3.3和例3.6的结果, 可得

$$f(t) = \frac{1}{2}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{-3t} + \cos 3t - \frac{1}{3}\sin 3t.$$

- **例3.12:** 求 $\frac{e^{-\tau p}}{\sqrt{p}}$ 的原函数, 通过查表可知 $\mathcal{L}[\frac{1}{\sqrt{\pi t}}] = \frac{1}{\sqrt{p}}$ 。根据性质二 $\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-p\tau}\bar{f}(p)$, 因此有

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-\tau p}}{\sqrt{p}}\right] = \frac{1}{\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

● 例3.13: 求微分方程组

$$\begin{cases} x' + x - y = e^t, \\ y' + 3x - 2y = 2e^t. \end{cases}$$

满足初始条件 $x(0) = 1, y(0) = 1$ 的解。

- 解: 令 $X(s) = \mathcal{L}[x(t)], Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$, 对方程两边取拉普拉斯变换, 得到

$$\begin{aligned} sX(s) - 1 + X(s) - Y(s) &= \frac{1}{s-1}, \\ sY(s) - 1 + 3X(s) - 2Y(s) &= \frac{2}{s-1}. \end{aligned}$$

解得

$$X(s) = \frac{1}{s-1}, \quad Y(s) = \frac{1}{s-1}.$$

因此

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = e^t, \quad y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = e^t.$$

● 例3.14: 求积分方程

$$\varphi(t) = at + \int_0^t \varphi(\tau) \sin(t - \tau) d\tau.$$

● 解: 上述方程可以改写成

$$\varphi(t) = at + \varphi(t) * \sin(t).$$

令 $\Psi(s) = \mathcal{L}[\varphi(t)]$, 对方程两边取拉普拉斯变换可得

$$\Psi(s) = \frac{a}{s^2} + \mathcal{L}[\varphi(t) * \sin(t)] = \frac{a}{s^2} + \Psi(s) \mathcal{L}[\sin(t)] = \frac{a}{s^2} + \frac{\Psi(s)}{s^2 + 1}.$$

从而解得

$$\Psi(s) = \frac{a(s^2 + 1)}{s^4},$$

取逆变换, 则有

$$\varphi(t) = \mathcal{L}^{-1}[\Psi(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a}{s^2} + \frac{a}{s^4}\right] = at + \frac{at^3}{6}.$$

4、其它话题

4.1 其它话题

- 在本章中，我们简单介绍了傅里叶变换、 δ 函数和拉普拉斯变换。然而，**受到课时影响，有很多有趣的知识没有被提及。**
- **傅里叶变换相关内容：**
 - ① 傅里叶变换存在性的问题；
 - ② 连续傅里叶变换和半离散傅里叶变换、离散傅里叶变换之间的联系；
 - ③ 采样定理和混叠效应；
 - ④ Gibbs现象；
 - ⑤ 快速傅里叶变换；
 - ⑥ 傅里叶变换与谱方法；
 - ⑦ Parseval恒等式的证明和讨论。

● 拉普拉斯变换相关内容：

- ① 拉普拉斯变换的存在性；
- ② 拉普拉斯变换和傅里叶变换的关系；
- ③ 初值定理和终值定理；
- ④ 推广的约当引理（用于计算黎曼-梅林反演公式）；
- ⑤ 用拉普拉斯变换计算级数和。

● 其它相关内容：

- ① 卷积的进一步讨论；
- ② 相关定理和乘积定理；
- ③ 广义函数的相关知识；
- ④ δ 函数和（常微分方程问题的）Green函数。

- 我们可以将傅里叶变换和拉普拉斯变换写成统一的形式

$$F(k) = \int_a^b K(k, x) f(x) dx.$$

这里 $x \in [a, b]$ 表示自变量及其范围, 函数 $f(x)$ 在积分作用下变成复变量 k 的函数 $F(k)$, 其中 $K(k, x)$ 为积分变换核.

- (1) **拉普拉斯变换**: $K(k, x) = e^{-kx}, \quad x \in [0, +\infty),$
- (2) **傅里叶变换**: $K(k, x) = e^{-ikx}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$
- (3) **Hankel变换**: $K(k, x) = xJ_n(kx), \quad x \in [0, +\infty),$
- (4) **Mellin变换**: $K(k, x) = x^{k-1}, \quad x \in [0, +\infty).$

这里 $J_n(x)$ 为整数 n 阶贝塞尔函数.

- 除了以上变换以外, **小波变换**也是非常重要的一类变换.
- 引入上述变换, 一个重要的应用是求解 (常) 偏微分方程. 这方面的内容, 我们将会 在数理方程的部分中有所涉及.